

第2次作业总结

题1

题目

How much time does it take to locate an arbitrary element $A[i][j]$ in the representation of this section and to change its value?

参考答案

在本节的矩阵表示法中，定位一个元素 $A[i][j]$ 。在顺序搜索，最坏的情况下就是 $A[i][j] = 0$ ，在稀疏矩阵中找不到，需要 $O(\text{terms})$ 的时间。但是因为稀疏矩阵是按照行列序号递增，所以用二分查找的方法可以让时间减少到 $O(\log(\text{terms}))$ 的时间。

在本节的矩阵表示法中，修改一个元素 $A[i][j]$ 的值首先要定位，时间复杂度如上。其次是修改，如果是已经非零的元素，修改为非零的元素需要 $O(1)$ 的时间。如果是将一个非零的元素修改为零，相当于数组的删除，涉及到数组的移动，最坏情况需要 $O(\text{terms})$ 。如果是将一个零元素修改为非零的元素，相当于数组的插入，涉及到数组的移动，最坏情况也需要 $O(\text{terms})$ 。综上定位一个元素 $A[i][j]$ 并修改需要时间 $O(\text{terms})$ 。

题7

题目

Compute the failure function for each of the following patterns:

(a) a a a a b

(b) a b a b a a

(c) a b a a b a a b b

参考答案

(a)

pattern	a	a	a	a	b
Failure	-1	0	1	2	-1

(b)

pattern	a	b	a	b	a	a
Failure	-1	-1	0	1	2	0

(c)

pattern	a	b	a	a	b	a	a	b	b
Failure	-1	-1	0	0	1	2	3	4	-1